

Problema 1:

Agujeros negros estelares más cercanos: ¿Qué tan cerca está el agujero negro más cercano a nuestro Sol? Dado que nuestra galaxia, la Vía Láctea, es un disco muy plano de estrellas, podemos usar coordenadas cartesianas para trazar la ubicación de los agujeros negros más cercanos.



Figura 1: Representación artística del sistema binario Cygnus X-1. A la izquierda, una estrella masiva y brillante pierde materia que es atraída por el agujero negro, formando un disco de acreción incandescente. La materia calentada a millones de grados emite rayos X, lo que convierte a Cygnus X-1 en una de las fuentes más intensas de este tipo de radiación en el cielo.

Los agujeros negros se crean cuando estrellas muy masivas explotan como supernovas. Afortunadamente, esto no ocurre con mucha frecuencia en nuestra región de la Vía Láctea, ¡por lo que los agujeros negros están realmente muy separados!

La tabla siguiente proporciona las coordenadas de los siete agujeros negros más cercanos a nuestro Sol. La masa de cada agujero negro se da en unidades de masa solar, de modo que 16 significa que la masa del agujero negro es 16 veces la masa de nuestro Sol. Todas las distancias (x, y, d) se dan en años luz, donde 1 año luz = 9.6 billones de kilómetros.

Nombre	Masa ($M_{\odot}$)	x (ly)	y (ly)	d (ly)
A) Cygnus X-1	16	6600	-2400	
B) SS-433	11	8000	-14000	
C) Nova Monocerotis 1975	11	-1400	2400	
D) Nova Persei 1992	5	5600	3300	
E) IL Lupi	9	6500	-11000	
F) Nova Vulpeculi 1988	8	2200	-6100	
G) V404 Cygni	12	6900	-4000	

Cuadro 1: Coordenadas de los siete agujeros negros más cercanos al Sol.

1. Cree una cuadrícula de coordenadas cartesianas con el Sol en el origen. En esta cuadrícula, marque la ubicación de cada agujero negro mostrado en la tabla anterior.
2. Determine la distancia de cada agujero negro al sol y agréguelo en la tabla.
3. ¿Cuál es la distancia media, mediana y modal entre los agujeros negros estelares más cercanos en la vecindad de nuestro Sol?

Problema 2:

Los agujeros negros son tan increíblemente densos que enormes cantidades de materia pueden comprimirse en volúmenes muy pequeños. Ningún evento físico conocido puede hacer que los agujeros negros sean más pequeños que la masa de una estrella pequeña. Pero como los agujeros negros son un producto de la gravedad, al menos teóricamente, no hay límite para lo grande o lo pequeño que pueden ser.

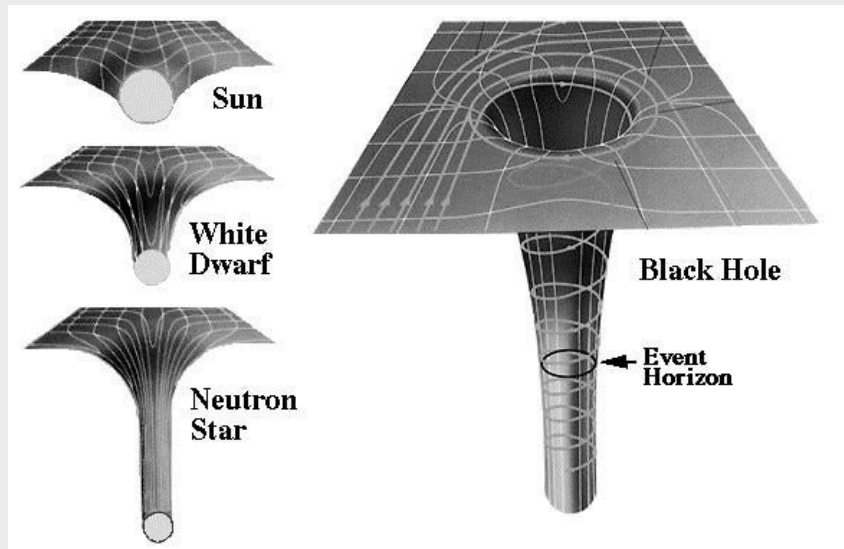


Figura 2: Cuanto más se hunde el espacio, más denso es el objeto. El agujero negro es la máxima compresión de la materia.

La tabla a continuación muestra el radio predicho de agujeros negros que contienen diversas cantidades de materia. Ninguno de estos agujeros negros ha sido observado, pero sus tamaños se han determinado a partir de sus masas declaradas. Las masas se dan todas en términos de la masa de nuestra Tierra $M_{\oplus}$, $\sim 5,7 \times 10^{24}$ kg, de modo que $2M_{\oplus}$ significa la masa de un agujero negro con el doble de la masa de nuestra Tierra.

Masa ($M_{\oplus}$)	Radio (cm)
2.0	16.8
3.2	26.9
5.0	42.0
7.5	63.0
8.7	73.1
11.0	96.6

Cuadro 2: Radio predicho de agujeros negros con diferentes masas.

1. Grafique los datos de la tabla.
2. A partir de la gráfica, use cualquier método para calcular la pendiente, s , de los datos. ¿Cuáles son las unidades físicas para el valor de esta pendiente?
3. A partir de la tabla, calcule la pendiente, S , de los datos.
4. Escriba una ecuación lineal de la forma $r(m) = sm + r_0$ que exprese la Ley de Masa-Radius del agujero negro.
5. ¿Qué predeciría como el radio de un agujero negro con la masa del planeta Júpiter, si la masa de Júpiter es 318 veces la masa de la Tierra?

Problema 3:

Agujeros Negros y Temperaturas del Disco de Acreción: Cuanto más lejos cae una partícula hacia un agujero negro, más rápido viaja y más energía cinética posee. La energía cinética se define matemáticamente como $E_k = \frac{1}{2}mv^2$, donde m es la masa de la partícula y v es su velocidad.

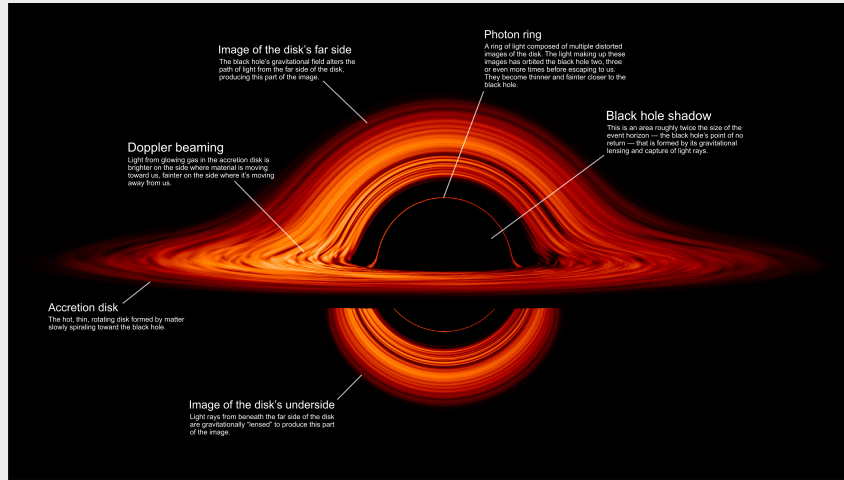


Figura 3: Representación del disco de acreción alrededor de un agujero negro, donde la intensidad lumínica refleja la temperatura extremadamente alta del gas en rotación.

Supongamos que toda esta energía se convierte en calor por fricción mientras la partícula cae, y que esta energía añadida hace que los gases cercanos se calienten. ¿Qué tan caliente se volverá el gas? La cantidad equivalente de energía térmica, E_T , transportada por una sola partícula es:

$$E_T = \frac{3}{2}kT \quad (1)$$

donde la constante de Boltzmann $k = 1,38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$. Si igualamos $E_k = E_T$, obtenemos:

$$T = \frac{mv^2}{3k} \quad (2)$$

Si todas las partículas en un gas tuvieran esta misma energía cinética, diríamos que el gas tiene una temperatura de T en Kelvin. También sabemos que la energía potencial de la partícula viene dada por:

$$E_P = \frac{GMm}{R} \quad (3)$$

Por lo tanto, si igualamos $E_P = E_T$, también obtenemos la temperatura:

$$T = \frac{2GMm}{3kR} \quad (4)$$

1. La fórmula (4) proporciona la temperatura aproximada del gas de hidrógeno cuya masa es $m = 1,6 \times 10^{-27} \text{ kg}$ en un disco de acreción alrededor de un agujero negro. ¿cuál es la temperatura del material a la distancia de la órbita de la Tierra para un agujero negro de masa solar?
 - $R = 1,47 \times 10^{11} \text{ m}$
 - $M = 1,9 \times 10^{30} \text{ kg}$
 - $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$
2. ¿Qué tan caliente estaría el disco a la distancia de Neptuno? $R = 4,4 \times 10^{12} \text{ m}$
3. Los rayos X son la forma más común de energía producida a temperaturas superiores a 100000K. La luz visible se produce a temperaturas superiores a 2000K. La radiación infrarroja se produce comúnmente a temperaturas inferiores a 500K. ¿Qué esperarías ver si estudiases el disco de acreción alrededor de un agujero negro del tamaño de una masa solar?

Referencias

- [1] National Aeronautics and Space Administration. *Black Hole Math*. Space Math @ NASA, Goddard Space Flight Center, Greenbelt, Maryland 20771, 2006. Educational booklet created through an education grant NNH06ZDA001N-EPO from NASA's Science Mission Directorate. URL: <http://spacemath.gsfc.nasa.gov>.